ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 01

Fécondation et formation de la cellule-œuf

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION

Fécondation & formation de la *cellule-œuf*

À chaque naissance correspond une rencontre extraordinaire : celle de deux cellules minuscules, un spermatozoïde et un ovule, qui en formant une seule cellule — la cellule-œuf — lancent le développement d'un organisme tout entier. Où se produit précisément cette rencontre ? Comment un seul spermatozoïde, parmi des millions, parvient-il à pénétrer l'ovule ? Et comment la diploïdie se trouve-t-elle rétablie ? Cette partie répond à ces questions à travers **6 notions** : le **lieu de la fécondation**, l'**approche des gamètes**, la **réaction acrosomique**, la **monospermie**, le **rétablissement de la diploïdie** et le **déterminisme sexuel**.

⏱ 20 min 🧬 6 notions 📚 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Une rencontre à l'échelle microscopique

01 Notion · fecondation_lieu — La fécondation et son lieu

02 Notion · rencontre_gametes — L'approche des gamètes

03 Notion · reaction_acrosomique — La réaction acrosomique

04 Notion · monospermie — Un seul spermatozoïde : la monospermie

05 Notion · zygote_diploidie — Fusion des noyaux : la cellule-œuf

06 Notion · determinisme_sexuel — Le déterminisme du sexe

Une rencontre à l'échelle microscopique

Lors d'un rapport sexuel, des **centaines de millions de spermatozoïdes** sont déposés dans le vagin. Ils vont entamer un voyage improbable : franchir le col utérin, traverser l'utérus, remonter une trompe — un chemin des dizaines de milliers de fois plus long qu'eux-mêmes. Au bout du compte, un seul d'entre eux rencontrera l'ovule et **un seul pénétrera**. De cette rencontre naît une cellule unique, la **cellule-œuf** (ou zygote), à partir de laquelle se construira un organisme tout entier.

Tu as déjà étudié, dans les chapitres précédents, la production des gamètes : la **spermatogenèse** chez l'homme (spermatozoïdes haploïdes n) et l'**ovogenèse** chez la femme (ovule haploïde n). Nous savons aussi que les voies génitales féminines se préparent chaque mois, sous l'action des hormones ovariennes, à accueillir un début de grossesse. Il reste à comprendre la rencontre elle-même : c'est la **fécondation**, premier acte de toute reproduction sexuée.

📌 L'IDÉE EN UNE PHRASE

La fécondation est le **premier événement de la grossesse** : elle réunit deux gamètes haploïdes pour former une cellule diploïde unique, la cellule-œuf, qui contient tout le programme de développement du futur individu.

🔍 AU-DELÀ DE L'ESPÈCE HUMAINE

*Chez les mammifères d'élevage — zébus, brebis, chèvres — la fécondation se déroule de la même façon, dans le tiers externe de la trompe. C'est ce mécanisme qu'on exploite en **insémination artificielle** : on dépose le sperme d'un taureau sélectionné dans les voies génitales de la vache, et le reste — approche, réaction acrosomique, monospermie — se fait naturellement.*

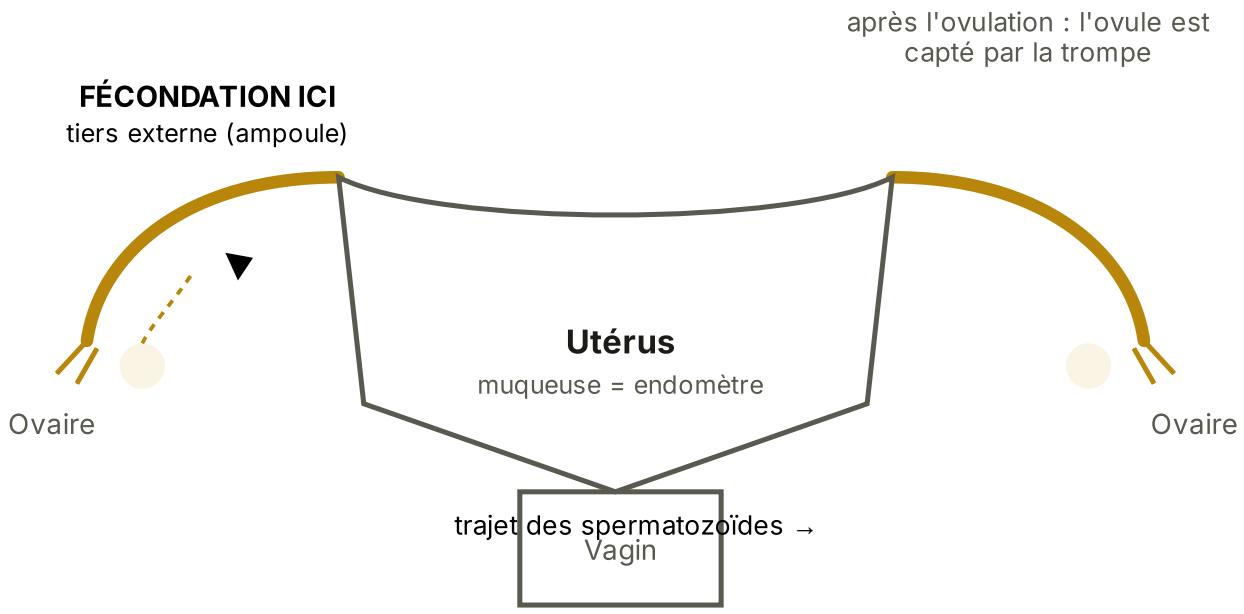
La fécondation et son lieu

📖 DÉFINITION — FÉCONDATION

La **fécondation** (ou fertilisation) est la **fusion de deux gamètes**, un spermatozoïde et un ovule, qui donne naissance à une cellule unique et diploïde : le **zygote** ou **cellule-œuf**. Elle marque le début du développement embryonnaire.

Où a lieu cette rencontre ? Le spermatozoïde est déposé dans le vagin, et l'ovule est libéré par l'ovaire au moment de l'ovulation. Mais la fécondation ne se produit ni dans le vagin, ni dans l'utérus : elle se produit dans la **trompe utérine** (ou trompe de Fallope), et plus précisément dans son **tiers externe**, la partie la plus proche de l'ovaire, appelée **ampoule**. C'est là que l'ovule, capté par les franges de la trompe juste après l'ovulation, attend les spermatozoïdes qui ont réussi le voyage.

LE LIEU DE LA FÉCONDATION



⚠️ **Ni dans le vagin, ni dans l'utérus : la fécondation a lieu dans la TROMPE**

L'ovule libéré à l'ovulation est capté par la trompe ; le spermatozoïde remonte vagin → utérus → trompe. Leur rendez-vous a lieu dans le tiers externe de la trompe.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Beaucoup d'élèves écrivent que la fécondation a lieu dans l'**utérus**. Faux ! L'utérus est le lieu de la **nidation** (partie 3), pas celui de la fécondation. Au Bac, la réponse attendue est : **« la fécondation a lieu dans la trompe utérine, dans son tiers externe »**.

Ce lieu n'est pas un détail anecdotique : il explique la suite du récit. Comme la fécondation a lieu **haut** dans la trompe, l'embryon issu de la cellule-œuf devra **descendre** la trompe pendant plusieurs jours pour atteindre l'utérus — c'est la migration que nous étudierons en partie 2. Le lieu de la fécondation conditionne donc toute la chronologie de la semaine qui suit.

02 NOTION · RENCONTRE_GAMETES

L'approche des gamètes

Des centaines de millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, mais très peu d'entre eux atteindront la trompe : beaucoup sont perdus en chemin, éliminés ou bloqués. Ceux qui subsistent continuent leur progression grâce à leurs **flagelles**, aidés par les **contractions** des muscles des voies génitales féminines. Au cours de ce trajet, ils acquièrent leur **pouvoir fécondant** dans le milieu des voies génitales féminines : on dit qu'ils subissent une **capacitation**.

De son côté, l'ovule n'est pas immobile : il est entouré de ses **enveloppes** et de **cellules folliculaires** (la corona radiata), et il est progressivement entraîné vers l'intérieur de la trompe par les battements des cils de sa paroi. Les gamètes finissent par se trouver face à face dans le tiers externe de la trompe. L'approche peut alors commencer.

1. **Départ.** Des centaines de millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. Seule une infime fraction franchit le col de l'utérus.

2. **Traversée de l'utérus.** Les spermatozoïdes progressent par leur propre mouvement (flagelle), favorisés par les contractions de l'utérus.

3. **Entrée dans la trompe.** Quelques milliers de spermatozoïdes seulement atteignent la trompe ; les cils et les contractions tubaires les guident vers le haut.

4. **Rencontre.** Dans le tiers externe de la trompe, les spermatozoïdes entourent l'ovule et se dirigent vers ses enveloppes : l'approche des gamètes est achevée.

📊 CHIFFRES À RETENIR

Départ : **des centaines de millions** de spermatozoïdes. Arrivée près de l'ovule : **quelques centaines à quelques milliers**. Pénétration : **un seul**. Cette gigantesque sélection est la première garantie de la reproduction : elle ne laisse passer que les spermatozoïdes les plus mobiles et les mieux formés.

🔍 LIEN AVEC LE CHAPITRE PRÉCÉDENT

*Retiens la correspondance structure-fonction : le **flagelle** du spermatozoïde (chapitre sur les appareils génitaux) sert ici à **progresser**, et l'**acrosome**, coiffe située à l'avant de la tête, va servir à **traverser les enveloppes de l'ovule**. Chaque partie du gamète est une adaptation à la fécondation.*

La réaction acrosomique : forcer les portes de l'ovule

Pour rejoindre le noyau de l'ovule, le spermatozoïde doit franchir deux « murs » : les **cellules folliculaires** de la **corona radiata**, puis la **zone pellucide**, couche épaisse et transparente qui entoure directement la membrane de l'ovule. Comment une cellule si petite peut-elle traverser de telles barrières ? Grâce à une véritable clé chimique : la **réaction acrosomique**.

📖 DÉFINITION — RÉACTION ACROSOMIQUE

La **réaction acrosomique** est la libération, par l'**acrosome** du spermatozoïde, d'**enzymes** qui dissolvent les enveloppes de l'ovule (corona radiata puis zone pellucide) et permettent au spermatozoïde d'atteindre la membrane de l'ovule.

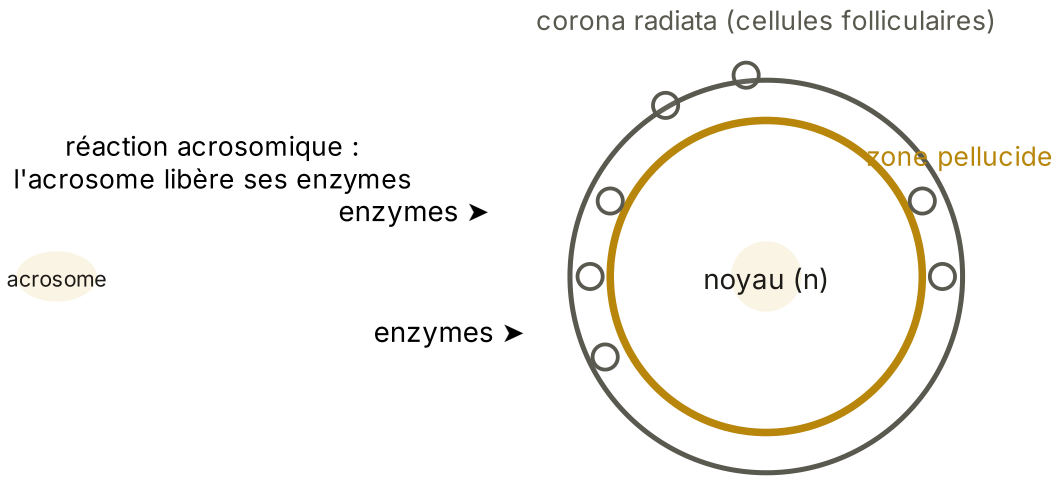
1. **Contact.** Le spermatozoïde touche les cellules folliculaires qui entourent l'ovule (corona radiata).

2. **Éclatement de l'acrosome.** La membrane de l'acrosome se rompt et libère des **enzymes** (dont la **hyaluronidase**) qui dispersent les cellules folliculaires et ramollissent la zone pellucide.

3. **Traversée de la zone pellucide.** Propulsé par son flagelle, le spermatozoïde se fraie un chemin à travers la zone pellucide, aidé par les enzymes.

4. **Fusion des membranes.** La membrane de la tête du spermatozoïde fusionne avec la membrane de l'ovule : le contenu du spermatozoïde (noyau) entre dans le cytoplasme de l'ovule.

LA RÉACTION ACROSOMIQUE



Corona radiata + zone pellucide : deux barrières que les enzymes de l'acrosome dissolvent

La clé : structure acrosome (chapitre précédent) → fonction traversée des enveloppes

L'acrosome joue le rôle d'une perceuse chimique : ses enzymes ouvrent la route à travers les enveloppes de l'ovule.

🧠 ERREUR FRÉQUENTE

Ne dis jamais que le spermatozoïde « force avec sa queue » ou « creuse avec son flagelle ». C'est la **réaction chimique de l'acrosome** (libération d'enzymes) qui permet la traversée des enveloppes. Le flagelle, lui, assure la **mobilisation** du spermatozoïde.

04 NOTION · MONOSPERMIE

Un seul spermatozoïde : le blocage de la polyspermie

Dès qu'un spermatozoïde a fusionné avec la membrane de l'ovule, quelque chose d'extraordinaire se produit : l'ovule se **ferme** aux autres. Des centaines de spermatozoïdes entourent pourtant l'ovule, mais **un seul** pénétrera. Cette règle — **un seul spermatozoïde par ovule** — s'appelle la **monospermie**.

📖 DÉFINITION — MONOSPERMIE ET POLYSPERMIE

La **monospermie** est la pénétration d'**un seul spermatozoïde** dans l'ovule. Elle est assurée par le **blocage de la polyspermie** : dès l'entrée du premier spermatozoïde, l'ovule déclenche des mécanismes (notamment la **réaction de la zone pellucide**, qui durcit et modifie cette zone) qui rendent impossible l'entrée de tout autre spermatozoïde.

1. **Entrée du premier spermatozoïde.** Sa membrane fusionne avec celle de l'ovule : il est « admis ».

2. **Signal interne.** L'entrée déclenche dans le cytoplasme de l'ovule la libération du contenu des **granules corticaux** : c'est la réaction corticale.

3. **Verrouillage.** Le contenu des granules corticaux modifie la **zone pellucide**, qui durcit et devient imperméable aux spermatozoïdes : les autres sont bloqués à l'extérieur.

4. **Résultat.** Un seul noyau de spermatozoïde se trouve dans l'ovule : la fécondation sera **monospermique**.

🧠 POURQUOI CE BLOCAGE EST VITAL

Si deux spermatozoïdes pénétraient (polyspermie), le zygote posséderait **trop de chromosomes** (par exemple 3n au lieu de 2n) : le développement serait immédiatement **non viable**. La monospermie n'est donc pas un détail : c'est une **condition de la vie**. Au Bac, le lien « polyspermie → nombre de chromosomes anormal → embryon non viable » est très valorisé.

🔍 CULTURE SCIENTIFIQUE

Chez d'autres espèces (poissons, oiseaux), plusieurs spermatozoïdes peuvent pénétrer, mais un seul noyau fusionne avec celui de l'ovule : les autres sont détruits. Chez les mammifères, le blocage est plus radical : il a lieu dès l'entrée du premier. Chaque espèce a sa stratégie, mais toutes aboutissent à la même règle : ***un seul noyau mâle par zygote****.*

Fusion des noyaux : la cellule-œuf et la diploïdie

Une fois le spermatozoïde entré, son noyau grossit et forme le **pro-noyau mâle** ; le noyau de l'ovule forme le **pro-noyau femelle**. Les deux pro-noyaux se rapprochent au centre de la cellule, puis leurs **chromosomes se réunissent** : c'est la **fusion des noyaux** (ou caryogamie). Il en résulte une cellule unique, avec un noyau unique : le **zygote**, aussi appelé **cellule-œuf**.

Le rétablissement de la diploïdie n (ovule) + n (spermatozoïde) → 2n (zygote)

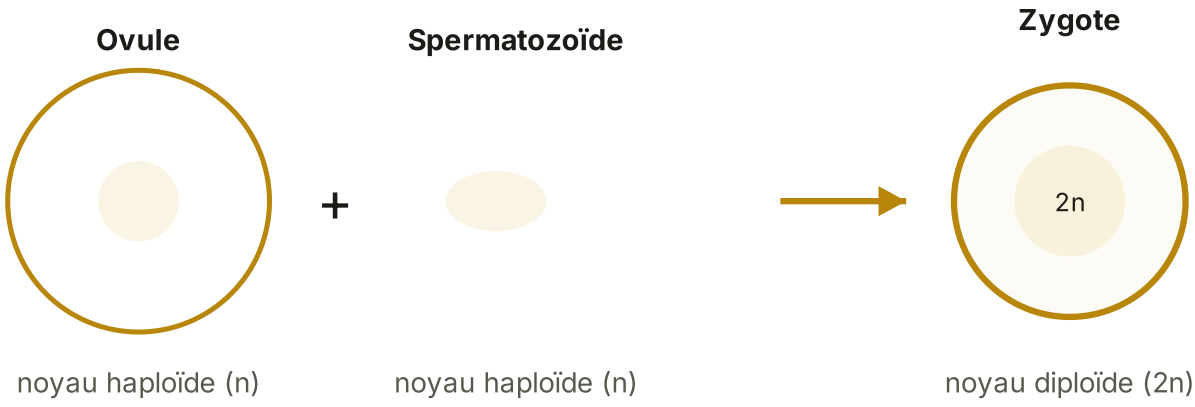
*Chaque gamète haploïde apporte 23 chromosomes : le zygote en possède 46 (23 paires), comme toutes les cellules somatiques de l'espèce humaine. La fécondation **rétablit la diploïdie**.*

📖 DÉFINITION — ZYGOTE (CELLULE-ŒUF)

Le **zygote** (ou **cellule-œuf**) est la **cellule unique diploïde (2n)** issue de la fusion des deux gamètes. C'est la première cellule du nouvel individu : toutes les cellules du corps en dériveront par des divisions successives.

Le rétablissement de la diploïdie a deux conséquences majeures. D'abord, le nombre de chromosomes **caractéristique de l'espèce** est restauré (2n = 46 chez l'Homme) : la méiose avait divisé par deux le nombre de chromosomes dans les gamètes, la fécondation le rétablit. Ensuite, le zygote hérite d'un **patrimoine génétique nouveau**, résultat du mélange (brassage) des chromosomes paternels et maternels : c'est pour cela qu'un enfant ressemble à ses parents sans être leur copie.

DE DEUX GAMÈTES À UNE SEULE CELLULE



Fusion des noyaux → un seul noyau, diploïde : la cellule-œuf

Les deux noyaux haploïdes fusionnent : le zygote, première cellule du nouvel individu, est diploïde (2n = 46 chez l'Homme).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas **fusion des gamètes** et **fusion des noyaux** : d'abord la membrane du spermatozoïde fusionne avec celle de l'ovule (entrée du spermatozoïde), *ensuite* les deux noyaux se réunissent (formation du zygote). La diploïdie n'est rétablie qu'à la **deuxième** étape.

Le déterminisme sexuel : c'est le spermatozoïde qui décide

Parmi les 46 chromosomes du zygote, deux jouent un rôle spécial : les **chromosomes sexuels**, X et Y. Chez l'espèce humaine, un individu **XX** est de sexe féminin, un individu **XY** est de sexe masculin. Or, au moment de la fécondation, chaque gamète apporte un chromosome sexuel : l'ovule apporte toujours un **X** (tous les ovules portent X), tandis que le spermatozoïde apporte soit un **X**, soit un **Y** (la moitié des spermatozoïdes de chaque type).

GAMÈTE	CHROMOSOME SEXUEL PORTÉ	COMBINAISON À LA FÉCONDATION	SEXE OBTENU
Ovule (toujours le même)	X	X + X	**Fille (XX)**
Spermatozoïde X (50 % des spermatozoïdes)	X	X + X	**Fille (XX)**
Spermatozoïde Y (50 % des spermatozoïdes)	Y	X + Y	**Garçon (XY)**

La conclusion est nette : puisque l'ovule apporte toujours X, c'est le **chromosome sexuel du spermatozoïde fécondant** qui détermine le sexe de l'enfant. Spermatozoïde X → fille ; spermatozoïde Y → garçon. Les deux issues étant équiprobables, le sex-ratio à la naissance est proche de 1 : 1 (autant de garçons que de filles, à quelques unités près pour mille naissances).

✅ CE QU'IL FAUT DIRE AU BAC

« Le sexe génétique est déterminé **à la fécondation**, par la composition en chromosomes sexuels du zygote : c'est le spermatozoïde, porteur de X ou de Y, qui détermine le sexe ; l'ovule ne porte que X. » Cette phrase complète vaut tous les points de la question.

⚠️ PIÈGE CULTUREL

Dans certaines familles, on reproche à la femme de ne pas donner naissance à des garçons. Du point de vue de la biologie, c'est une accusation **sans fondement** : le sexe de l'enfant dépend du chromosome porté par le **spermatozoïde** du père, pas de la mère. La science est ici une affaire de justice.

🔍 LIEN AVEC LA GÉNÉTIQUE

*Le chromosome Y porte notamment le gène **SRY**, qui déclenche le développement des testicules chez l'embryon. Un individu XY développe des testicules ; un individu XX, dépourvu de Y, développe des ovaires. Le sexe génétique commande ensuite le sexe hormonal et anatomique, comme tu l'as vu dans le chapitre sur les appareils génitaux.*

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La fécondation chez l'espèce humaine a lieu :

CORRECTION

C. La fécondation a lieu dans la trompe utérine, dans son tiers externe (ampoule). (A et B sont les pièges classiques : le vagin est le lieu du dépôt, l'utérus celui de la nidation ; D est impossible, l'ovulation n'est pas une fécondation.)

Exercice 2

La réaction acrosomique consiste en :

CORRECTION

A. L'acrosome libère des enzymes (dont la hyaluronidase) qui permettent de traverser la corona radiata et la zone pellucide. (B décrit le blocage de la polyspermie, C la formation du zygote, D la segmentation — trois étapes différentes !)

Exercice 3

Le sexe génétique d'un enfant est déterminé :

CORRECTION

B. Tous les ovules portent X ; les spermatozoïdes portent X (50 %) ou Y (50 %). Spermatozoïde X → fille (XX) ; spermatozoïde Y → garçon (XY). Le sexe est fixé dès la fécondation et dépend du chromosome apporté par le père.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[fecondation_lieu]** La fécondation est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule formant le zygote (cellule-œuf). Elle a lieu dans la **trompe utérine, tiers externe** — jamais dans l'utérus ni le vagin.
- ✓ **[rencontre_gametes]** Des centaines de millions de spermatozoïdes déposés ne laissent que quelques milliers en course : progression par le flagelle, aidée des contractions des voies génitales féminines ; les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant (capacitation) au cours de ce trajet.

- ✓ **[reaction_acrosomique]** La réaction acrosomique = libération d'**enzymes par l'acrosome** (dont la hyaluronidase) qui permettent de traverser les enveloppes de l'ovule : corona radiata puis zone pellucide.

- ✓ **[monospermie]** Un seul spermatozoïde pénètre : dès son entrée, la réaction corticale modifie la zone pellucide qui durcit → blocage de la polyspermie. La polyspermie donnerait un zygote à nombre de chromosomes anormal, non viable.

- ✓ **[zygote_diploidie]** Après l'entrée, les pro-noyaux mâle et femelle se réunissent : le zygote est diploïde.

  $n + n \rightarrow 2n$

  (46 chromosomes chez l'Homme) : la fécondation rétablit la diploïdie et crée un patrimoine génétique nouveau.

- ✓ **[determinisme_sexuel]** L'ovule porte toujours X ; le spermatozoïde porte X ou Y. XX = fille, XY = garçon : c'est le spermatozoïde fécondant qui détermine le sexe, dès la fécondation.

- ✓ **[determinisme_sexuel]** Structure-fonction à citer : le flagelle sert à la progression, l'acrosome à la traversée des enveloppes — chaque partie du spermatozoïde est adaptée à la fécondation.

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la segmentation et la migration de l'embryon